

אלגברה 1/מ -- 104016
מבחן סוף סמסטר, מועד א', חורף תשע"ב 20.2.12

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס **אסור בהחלט**.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-10 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה בעמוד זה. **נימוקים לא ייבדקו**. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **אם תסומן יותר מתשובה אחת לשאלה, השאלה תיפסל**.
- בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- שאלת ש"ב (5% מגן) היא שאלה 11-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 1-10

מס' שאלה	א'	ב'	ג'	ד'	ה'
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

לשימוש הבודקים:

שאלה	ציון
שאלות 1-10	
שאלה מספר 11-א'	
שאלה מספר 11-ב'	
שאלה מספר 11-ג'	
ציון סופי:	

בשאלות 1-10 ישנה רק תשובה אחת נכונה. סמן את התשובה הנכונה בטבלת התשובות בעמוד מספר 1.

שאלה 1 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$, $n \geq 2$. מהי הטענה הנכונה:

- א. כפל שורה של A בסקלר ממשי $a \neq 0$ איננו משנה את מרחב העמודות של A .
- ב. כפל שורה של A בסקלר ממשי $a \neq 0$ יכול לשנות את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- ג. כפל עמודה של A בסקלר ממשי $a \neq 0$ יכול לשנות את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- ד. כפל עמודה של A בסקלר $a = 0$ איננו משנה את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- ה. כפל עמודה של A בסקלר $a = 0$ איננו משנה את מרחב השורות של A .

שאלה 2 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×4 והי $b \in \mathbb{R}^4$. מהי הטענה הנכונה:

- א. אם למערכת $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $A^t x = b$ יש אינסוף פתרונות;
- ב. אם למערכת $Ax = b$ אין פתרונות אז גם למערכת $A^t x = b$ אין פתרונות;
- ג. אם למערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד אז גם למערכת $A^t x = b$ יש פתרון יחיד;
- ד. למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות אז למערכת $A^t x = b$ יש אינסוף פתרונות.
- ה. אם למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות אז גם למערכת $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות.

שאלה 3 (7 נקודות)

נתונה המטריצה הממשית $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ \alpha & 1 & 9 \\ -3 & 0 & \beta \end{pmatrix}$. יהי $B = A^{2012}$ אזי:

- א. אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $\alpha = \beta$.
- ב. אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $\beta = -4$.
- ג. אם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות אז בהכרח $\alpha = -2$.
- ד. אם למערכת $Bx = 0$ יש פתרון יחיד אז בהכרח $\beta = 0$.
- ה. אם למערכת $Bx = 0$ יש פתרון יחיד אז בהכרח $\alpha = 0$.

שאלה 4 (7 נקודות)

תהי $T: V \rightarrow U$ העתקה ליניארית כלשהי, כאשר $V = R_8[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-8, ויהי U מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 בעלות עיקבה השווה ל-0. איזו טענה מהטענות הבאות חייבת להתקיים?

א. T על.

ב. T חח"ע.

ג. $\dim \operatorname{Im}(T) < \dim \operatorname{Ker}(T)$.

ד. $\dim \operatorname{Ker}(T) \geq 1$.

ה. $\dim \operatorname{Im}(T) \geq 1$.

שאלה 5 (7 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מממד 3 ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ a & b & -2 \\ c & d & 4a \end{pmatrix}$$

נתון כי $\dim(\operatorname{Im} T) < \dim(\operatorname{Ker} T)$, אזי $a+b+c+d$ שווה ל-:

א. 0 ; ב. -1 ; ג. -2 ; ד. -3 ; ה. -4

שאלה 6 (7 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 4×4 , כך ש- $\det(A) = -3$ נתון כי בוצעו על המטריצה A הפעולות

האלמנטריות כמתואר להלן: $A \xrightarrow[R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3]{R_2 \rightarrow 2R_2} B \xrightarrow[R_4 \rightarrow -R_4]{} C$ אז $\det((3A)^{-1}C^t A^2)$ שווה ל:

א. $-\frac{2}{9}$; ב. $\frac{1}{9}$; ג. $-\frac{4}{27}$; ד. 1458 ; ה. -6

שאלה 7 (7 נקודות)

נתון כי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו- $u = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ הם וקטורים עצמיים של $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ x & y \end{pmatrix}$ אזי:

א. $x + y = 6$

ב. $x + y = -6$

ג. $x + y = 7$

ד. $x + y = -7$

ה. $x + y = 4$

שאלה 8 (7 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 3×3 ומדרגה 2 המקיימת:

$$A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad .2 \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad .1$$

אז $\text{trace}(A)$ שווה ל:

א. -1 ; ב. 0 ; ג. 4 ; ד. 2 ; ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

שאלה 9 (7 נקודות)

יהי $V = R_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2. נגדיר אופרטור ליניארי

$$T: V \rightarrow V \text{ ע"י: } T(p(x)) = (p(3x+1))'$$

א. T אופרטור הפיך.

ב. T אופרטור לכסין.

ג. $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Im } T^2)$

ד. יש ל- T ערך עצמי מריבוי אלגברי השווה ל-2.

ה. סכום כל הערכים העצמיים של T שווה ל-0.

שאלה 10 (7 נקודות)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R . יהיו $u, v \in V$ המקיימים $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 0$, אזי:

- א. השוויון נכון לכל $u, v \in V$.
- ב. השוויון נכון אם"ם $\|u\| = \|v\| = 1$.
- ג. השוויון נכון אם"ם $u = v$.
- ד. השוויון נכון אם"ם u ו- v אורתוגונליים.
- ה. השוויון נכון אם"ם $u = -v$.

בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת.**שאלה 11 (30 נקודות, 10 לכל סעיף) שאלת ש"ב היא סעיף א'**

א. יהי V מרחב וקטורי מעל R , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי המקיים: $T^2 = T$. הוכח כי $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$.

ב. יהיו A ו- B שתי מטריצות דומות מאותו סדר מעל R . יהי $f(x)$ פולינום כלשהו, המקיים $f(A) = 0$. הוכח שגם $f(B) = 0$.

ג. יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R , $\dim(V) \geq 2$, ויהי $w \in V$ וקטור יחידה ($\|w\| = 1$), ביחס למכפלה הפנימית המוגדרת ב- V). נגדיר אופרטור ליניארי $T: V \rightarrow V$ ע"י: $T(v) = v - 2\langle w, v \rangle w$. הוכח כי 1 ו-1 הם ערכים עצמיים של T .

דף ריק למקרה הצורך